論看與觸

——諾以的進路

賴文*

摘要

我試著用諾以所發展的行動知覺進路，來檢視莫里內問題。此進路的基本主張是：只有感官刺激不足以讓主體獲得知覺經驗，必須擁有及行使感覺運動知識，才可能形成知覺經驗。反轉鏡片實驗和頭部以下癱瘓病人的例子，可以作為經驗證據，來支持行動知覺進路的主張。

筆者也要論證：觸覺和視覺感覺運動知識之所以具有同構性，是因為「主體已經擁有且只有一個行動空間」。行動知覺進路隱含著伊凡斯行動空間理論，否則行動知覺進路不會成立。我也要說明，雖然諾以和伊凡斯都對莫里內問題持肯定答覆，但伊凡斯的理論不足以讓他提供肯定的回答，並指出為什麼諾以是對的。

關鍵詞：莫里內問題、行動知覺進路、感覺運動知識、行動空間

---

* 玄奘大學宗教與文化學系專任講師

On Seeing and Touch: Noë's Approach

Wen Lai*

Abstract

My aim in this article is to reconsider Molyneux's question which was originally proposed by John Locke in 1689. I intend to use enactive approach's key concepts developed by Alva Noë to reexamine this issue. The basic claim of enactive approach is that sensory stimulation alone is not sufficient to produce perceptual experience. Human subject can acquire perceptual experience only if they possess and exercise sensorimotor knowledge.

Noë's answer is subjected to certain important qualifications: the newly-sighted person has to move or being moved in order to learn sensorimotor knowledge of vision. Noë's contribution to this question is that he asserts vision can directly acquire spatial experience like touch does, and that the spatial content which vision acquire has inner connection to the previous tactile experience.

I try to argue that tactile and visual sensorimotor knowledge are isomorphism, because the subject already has one and only has one behavioral space. Enactive approach implicitly contains the theory of behavioral space developed by Gareth Evans. I also maintain that although both Noë and Evans answered Molyneux's question positively, Evans's theory does not support a positive answer. In contrast, Noë's theory does.

Keywords: Molyneux's question, enactive, sensorimotor knowledge, behavioral space.

* Lecturer, Department of Religion and Culture, Hsuan Chuang University.

一、導論 [1]

1689 年洛克（John Locke）將莫里內（William Molyneux, 1656-98）在信中所提到的問題，用以下的方式表述，成為現今哲學界著名的莫里內問題（Molyneux's question）：[2]

假設一個人天生眼盲，現已長大成人，曾經被教導用觸覺去區分同樣是金屬，大小也很接近的球體和方塊，使得他能利用感覺去辨別方塊和球體。那麼，假設方塊和球體放在桌上，這個人也能夠看了。請問：在觸碰它們之前，他能否藉由視覺去區分，並且說哪個是球體，哪個是方塊？[3]

數百年來，幾乎每個討論這個問題的作者，皆以否定的方式回答這個問題。只有 Leibniz [4]、Gareth Evans [5] 和近年來以諾以（Alva Noë）為代表的行動知覺進路（enactive approach），以肯定的方式回答。本論

---

[1] 本文為筆者碩士論文修改，並增補文獻而成。

[2] Locke, John [1689] 1975, *An Essay Concerning Human Understanding*, Peter Nidditch ed., New York: Oxford University Press, II, ix, p.8.

[3] 原文為：Suppose a Man born blind, and now adult, and taught by his touch to distinguish between a Cube, and a Sphere of the same metal, and nighly of the same bigness, so as to tell, when he felt one and t'other, which is the Cube, which the Sphere. Suppose then the Cube and Sphere placed on a Table, and the Blind Man to be made to see. Quaere, Whether by his sight, before he touch'd them, he could now distinguish, and tell, which is the Globe, which the Cube.

[4] Locke, John [1689] 1975, *An Essay Concerning Human Understanding*, Peter Nidditch ed., New York: Oxford University Press, II, ix, p.17.

[5] Evans, Gareth 1985 "Molyneux's question", in his *Collected Papers*, pp. 334-99, New York: Oxford University Press.

文用諾以的理論為主要支柱，重新探討莫里內問題。這麼做的動機為何？

首先，這三位提供肯定回答的哲學家中，諾以的理論體系（行動知覺進路）最完善。諾以不只對這個問題提供片面意見，而是有一套完整的理論來支持。換句話說，莫里內問題只是行動知覺進路的子議題，我們可藉由這個問題作為開端，深入探討行動知覺進路帶有什麼價值，或是它可能面臨什麼問題。

比較這些立場和論述之前，筆者試圖探問：這個問題為什麼重要？它還帶出哪些哲學問題？

卡西勒[6]認為，莫里內問題成為 18 世紀知識論和心理學的核心問題。這個問題等於是在問：知覺究竟是如何運作的？我們對外在世界的認識如何被感官影響？也就是說，莫里內問題帶出我們對知覺最「基礎」也最「根本」的疑惑，這個問題也延伸出非常多子議題。就問題的深度（基礎性）和廣度（牽連到的問題數量）而言，有必要用新理論去審視。筆者無法列舉及處理它所帶出來的所有議題，所以只能聚焦在幾個問題上：

（1）莫里內問題的核心，其實就是要釐清視覺和觸覺模態間的關聯性與相似程度（包括感官模態經驗和感官模態的運作機制）。（2）可以將莫里內問題分為兩個面向：理論性議題（感官模態在知覺空間性質的運作上究竟多相似等）和經驗性議題（復明者能否在視覺模態和觸覺模態沒有實作聯結的情況下，單靠視覺去指認球體和方塊）。現今已有不少實驗證據（利用手術讓盲人重獲光明），可以回答這個經驗性問題。

---

6 Cassirer, E. 1979. *The philosophy of the enlightenment*. Princeton University Press, p. 108.

但是實驗證據真的可以「直接」支持某項經驗性主張嗎？（筆者認為此種實驗做不到這點）怎樣的實驗證據，才能驗證這個經驗性問題？

本論文的規劃如下：第一節刻劃行動知覺進路的核心主張，說明這種知覺理論的主張有經驗證據支持。第二節透過行動知覺進路，以莫里內問題的主張為起點，深入詮釋諾以的答案。筆者認為：視覺和觸覺感覺運動法則的同構性，雖然可以使復明者指認球體和方塊，但是我們必須引入伊凡斯（Gareth Evans）的行動空間（behavioral space），才能完整說明這種同構性從何而來。行動知覺進路的發展，其實隱含「主體必須先擁有而且只有一個行動空間」，如果主體有多個或是沒有行動空間，行動知覺進路將不成立。如果對莫里內問題持肯定答覆，在說明的面向上，筆者認為要將兩者融合才完善。雖然伊凡斯和諾以都對莫里內問題持肯定答覆，但我也試著指出伊凡斯的理論，不足以讓他肯定回答莫里內問題，以及為什麼諾以是對的。

二、行動知覺進路的主張與經驗性支持

(一) 行動知覺進路的基本主張

諾以的行動知覺進路，探討知覺活動與知覺內容，先簡介此進路的核心主張。此種知覺理論指出：只有感覺（sensation）不足以構成知覺經驗，知覺經驗由感覺運動知識（sensorimotor knowledge）的行使，部份地構成（這種知識是對感覺運動法則之掌握）。[7] 如果沒有感覺運動知識，主體就不會有知覺經驗，即使主體的知覺器官接收到外來的刺激。感覺運動知識是知覺主體所具有的實踐性知識，擁有這種知識的知覺主體，知道「自己的身體運動跟感官刺激間的依賴關係」，因而知道要如何移動

[7] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.16.

身體獲得知覺對象的訊息。也因為知覺主體具有這種知識，才得以說明知覺呈現（perceptual presence）和知覺恆常性（perceptual constancy）現象，諾以認為此進路能夠相當恰當地說明這兩個現象[8]：

（1）知覺呈現問題：為什麼我只看到蕃茄的側面，就同時能將它知覺為一個整體？也可以用這樣的方式來陳述，為什麼「我看到 x 的一個側面」跟「我看到了 x」這兩個似乎不可同真的語句，可以同時為真？

（2）知覺恆常性問題：在大部份的角度下，圓盤看起來都是不同形狀的橢圓，為什麼我能將它知覺為固定形狀的圓盤？

要如何解釋第一個現象？你將蕃茄經驗為飽滿並擁有三維的延展性，那是因為當你看著蕃茄時，隱含地認為如果眼睛往上下左右移動，就可以把目前隱藏或陰暗的部份帶到你的視野裡。你將蕃茄經驗為一個飽滿的整體，取決於你對身體運動如何改變表象方式的隱含理解。嚴格來說，你並沒有看到整顆蕃茄；你會擁有看到整顆蕃茄的視覺經驗，是因為你隱含地理解對它每個側面的知覺經驗，是被感覺運動依賴關係中介的。[9] 主體擁有的感覺運動知識，使得你知道身體運動和感官刺激之間，相互依賴（dependencies）的關係。我雖然只看到蕃茄的某個特定側面，但是這種實踐性知識使我預期，「如果我如此這般移動的話，我會看到蕃茄的其他隱藏側面」。由於這樣的預期，我將「被知覺對象」知覺為一個擁有體積的整體。

行動知覺進路對知覺恆常性現象的解釋是：從特定的角度看圓盤，它才會是橢圓形。我們將圓盤經驗為圓形，是因為我們在某個角度下遭遇它的橢圓表象，並且明白當我們身體怎麼運動時，橢圓表象會怎麼變

---

[8] 在本篇論文裡，筆者只談空間知覺，而不談顏色知覺，因為我們關心的是莫里內問題。

[9] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.77.

化。[10] 感覺運動知識使得主體得以根據對事物某個側面的知覺，而預期它有個特定的固定形狀。主體了解：正是由於對象有如此這般的固定形狀，以致於該對象在不同視角下，會呈現出不同的橢圓表象。

接下來筆者想描述，在行動知覺進路的觀點下，知覺主體如何藉由事物看起來如何（how things look），去知覺到事物實際上為何（how things are）。

諾以區分物體的真實尺寸（real size）和觀點性尺寸（perspectival size of an object）（簡稱為"p-尺寸"）。觀點性尺寸可以用這樣的方式來測量：從觀測者的位置拿不同大小的紙片，在眼前的某個固定位置上，恰好完全遮住對象的紙片大小，就等於物體的觀點性尺寸。[11] 一個物體有無限多個可以剛好完全遮住它的紙片（表示一個物體有無數個 p-尺寸），但只有一個真實尺寸。[12]

觀點性性質可以稱為 p-性質（p-properties），p-性質自身就是視覺的對象，也就是我們看到的事物。從你站的地方，可以看到盤子的 p-形狀（p-shape），你也可以將它和盤子真正的形狀區分開來。同樣地，你可以看到兩棵樹各自的 p-尺寸，即使你也知覺它們的真實尺寸完全一樣。[13]

日常生活中我們不太注意 p-性質，只有在特殊的情況中（例如素描時）它才會變得顯著。雖然常常沒有留意到它，但並不表示在知覺上對它不敏感。[14]

p-性質是實在的也是客觀的。它不需訴諸感覺，在某個意義下，p-性

---

[10] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.78.

[11] Ibid., p.82-3.

[12] Ibid., p.84.

[13] Ibid., p.83.

[14] Ibid., p.83.

質是客觀的，它們是被決定的，且不依賴於感覺。[15] P-性質是關係性的，它依賴於知覺者身體和知覺對象的關係（也依賴光照等條件）。例如盤子的 p-形狀，是被知覺者位置和周圍光照決定的。如果我們在世界和心靈間做出區分（在笛卡爾的意義下，這種區分就是非心靈外界和心靈內部之間的區分），那麼 p-性質就屬於世界那一端，雖然它們依賴物體和知覺者之間的關係。知覺者（至少他們的身體）也被分在世界那邊。[16]

這裡的關鍵是 p-性質不只是可見性質，例如形狀和尺寸。它們也是事物的視覺對象，諾以稱為「觀相」（looks）。例如我們從這個角度下看到一個圓盤，就是去看到一物擁有橢圓的 p-形狀，並且理解 p-形狀會因主體可能或實際的運動而產生變化。我們看到這個盤子是圓的，是因為它從這裡看起來是橢圓的。我們做得到，是因為我們隱含地理解運動如何導致 p-形狀的變化，我們擁有和行使感覺運動知識。[17]

根據行動知覺進路，要看到空間性質例如物體的尺寸或形狀，就是去發現物體的表象，如何因我們的身體運動而變化，也就是去掌握 p-性質如何因身體運動而改變。物體的真實形狀和尺寸不變，當我們發現身體運動產生的視覺變動，我們就能遭遇到物體的真實形狀與體積。例如當你繞著長方形的桌子走動，你知覺到它在變化的梯形 p-形狀。p-形狀會因你跟桌子的空間關係改變而變化。桌子的不變性質，就是四個角四個邊之間的比例關係。這個不變性質，對應於桌子的真實形狀。主動去探索隱蔽的結構，就會呈現桌子的真實形狀。物體實在的不變結構，藉由主動探索其表象的變化模式而展現。[18]

---

[15] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.83.

[16] Ibid., p.83.

[17] Ibid., p.84.

[18] Ibid., p.85.

要注意兩點：

（1）根據行動知覺進路對知覺的解釋，p-性質不是心靈元項。它是客觀環境中的性質。可以確定它們是關係性的，但它們不是物體和知覺主體內在性質之間的關係。它們是物體與知覺者身體位置之間的關係。知覺是主體藉由遭遇事物表象是如何，去遭遇事物實際上是如何的模式。但遭遇表象也是遭遇世界。知覺裡遭遇的並不是感官性質（sensational qualities）或感覺與料（sense data），而是外在世界。[19]

（2）在行動知覺進路的觀點下，知覺是直接和非推論的（noninferential）。我們不是藉由推測或推論，來知覺到事物實際上如何。利用主動遭遇「身體運動如何影響 p-性質的變化」，我們直接遭遇到事物實際上如何。圓盤的真實形狀，在我們掌握它的側面如何因身體運動而變化中展現。我的圓形經驗，正是我對圓盤 p-形狀變動掌握的經驗。更進一步說，主體不是藉由感官證據，去「思考」圓盤在這個角度下看起來是橢圓的。主體也不是去推論，蕃茄是佔據三維空間的整體。[20] 根據諾以的主張，感覺運動知識是實踐知識（practical knowledge）。[21] 這正好可以支持行動知覺進路的宣稱：知覺是直接的（我們是直接知覺到知覺對象，而不是用推論或推測來知覺到它）。因為行使感覺運動知識，可以讓我們知覺到客觀世界中之物，這種知覺不需藉由某些前提推論，我們直接「行使」此種知識而產生知覺經驗。

根據行動知覺進路，感覺運動知識對知覺的功能，並不是輔助性的（它並不是讓我知覺地更清楚），而是構成性的（constitutive）。行動知覺進路的核心宣稱是：我們的知覺能力不只依賴，而且由感覺運動知識的

---

[19] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.85.

[20] Ibid., pp. 85-6.

[21] Ibid., p.117.

行使所構成。[22] 事物看起來如何（how things look to me），是因主體行使感覺運動知識才會經驗到。正是因為我擁有這種知識，才使我能獲得視覺內容。[23] 如果沒有感覺運動知識，我就不會預期蕃茄的某個側面是整體的一個側面，也不會預期蕃茄是個整體。用另一種方式說，我們之所以能從「事物看起來如何」（how things look），去經驗到「事物實際上如何」（how things are），正是因為我們已掌握此種知識。

對行動知覺進路來說，事物在我的某個觀點下，同時具有顯現和隱蔽的部份，那些隱蔽的側面也稱為可能性（possibilities）。而主體之所以在知覺中將事物經驗為一個整體，是因為感覺運動知識使我們預期自己能通達（access）這些可能性。因為這種知識的行使，我們才將事物知覺為一個整體。

值得一提的是，行動知覺進路抱持的主張，容許知覺的可錯性。你可能將盤子經驗為圓的，事實上它是方的。所以它也相容於目前的心理學證據：例如將梯形的窗戶經驗為長方形的、或是將歪曲的房間經驗為由直線組成的。[24] 在這些例子裡，主體的錯誤知覺，是因運用了感覺運動知識，形成錯誤的預期。[25]

經驗可以用這種方式獲得內容，唯若經驗是主動（active）和動態的（dynamic），這正是行動知覺進路所主張的。你不可能只藉由遭遇 p-形狀，來知覺到桌子是長方形的。你藉由身體運動掌握了 p-形狀的變化模

---

[22] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.2.

[23] Ibid., p. 90.

[24] Ittelson, W. H. (1952). The Ames demonstrations in perception; a guide to their construction and use. Princeton University Press; Gregory, R.L. (1966). Eye and brain: the psychology of seeing. McGraw-Hill; Gombrich, E. H. (1960). Art and illusion. London: Phaidon, pp. 247-50.

[25] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.86.

式，來遭遇到對象的真實形狀。只能藉由探索（或是擁有探索的能力），你才能遭遇到對象的實在性質。[26]

值得一提的是，現象論（phenomenalism）主張知覺對象是感官與料的建構，彌爾（John Stuart Mill）認為對象是感覺的永久可能性（permanent possibilities of sensation）。從行動知覺進路的觀點，這些主張雖然在主體如何獲得知覺經驗上可能是對的，但在形上學上是錯的。因為根據行動知覺進路的看法，知覺對象是客觀和實在的。藉由主動地探索，動態的知覺者才能夠掌握事物的實在。我們之所以知覺到世界，是因為一個事實：我們在世界中佔據了暫時和變動的位置。[27]

這套知覺理論主張知覺是動態的。主體行使感覺運動知識而獲得知覺經驗，這代表主體在進行知覺時，是把自身因感覺運動知識與運動能力而得到的預期，納入經驗的範圍裡。也就是說，每個時刻獲得知覺經驗，是因為我們都預期自己如果怎麼移動身體，就會經驗到什麼。也就是說，行動知覺進路等於是蘊含著：只有大腦不足以構成知覺經驗，起碼還要有身體及運動能力。

行動知覺進路的一個蘊含是：只有擁有某些種類的身體技能，例如對眼睛和手的運動，有感官效應有基礎熟悉度的生物，才有可能是個知覺者。這是因為事實上，知覺就是一種熟練的身體活動。這種「行動知覺進路」的第二個蘊含是，我們應該拒絕在哲學和科學中廣為流傳的想法：知覺是一種在腦內的過程，認知系統就是藉著該過程，建構起對世界的某種內在於心靈的表徵。無疑地，知覺的確依賴於發生在大腦中的事情，也很可能腦內真的有個內在表徵（例如帶有內容的內在狀態）。然而，知覺畢竟不只是某種腦內的過程，而是發生在作為整體的動物身上

[26] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p. 86.

[27] Ibid., p.86.

的一種熟練活動。這種「行動知覺觀點」挑戰了神經科學，要求後者構想新的方式，去理解知覺和意識的神經基礎。[28]

(二) 行動知覺進路的經驗性支持

有一種視盲的發生，並不是因為缺乏感覺（sensation）或感受性（sensitivity），而是主體缺少感覺運動知識。我們可以稱這種視盲叫作體驗盲（experiential blindness），因為這種視盲仍擁有正常視覺的感覺。[29]

體驗盲真的會發生嗎？如果會，這將提供證據支持行動知覺進路對於知覺的主張。行動知覺進路認為，觀看不只是接收到視覺感覺，這些視覺感覺還要以適當的方式，被感覺運動知識整合才行。[30]

我們有好理由相信體驗盲真的會發生。考慮患有先天白內障，但因為手術而重見光明的患者。白內障藉由阻礙傳導到視網膜上的光線，遮蔽患者的眼睛感受性。直覺上，移除白內障就可讓患者擁有正常視覺，但事實上並不是。我們從這些案例可以看出，手術可以讓患者回復視覺感覺，但還不足以讓他能「看」。剛施行完手術期間，患者仍然是盲目的，即使他擁有豐富的視覺感覺。也就是說他們遭受到體驗盲。[31]

我們可以看幾個白內障手術後病人的回報：[32]

移除病人 S. B.的繃帶後，他的第一個視覺經驗是醫生的臉。他描述：他聽到前方傳來一個聲音，當他轉向聲音的來源時，他看到一團模糊形狀。他了解這一定是張臉。醫生詳細審問過後，他回想如果之前沒有聽

---

[28] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.2.

[29] Ibid., p.4.

[30] Ibid., p.4.

[31] Ibid., pp.4-5.

[32] Ibid., p.5.

到聲音，並且去追蹤音源，他不會知道那是一張臉。[33]

另一個例子，是賽克斯醫生描述病人維吉爾的術後情況：

醫生站在他面前時，維吉爾的目光茫然、困惑且沒有焦點，只有在醫生說話時，維吉爾才看著醫生的臉。維吉爾事後告訴我，剛開始他根本不知道看到什麼。他看到光、移動和顏色全混在一起，毫無意義且一團模糊。直到那團模糊形狀發出聲音時，他才明白那團光和影的混亂原來是一張臉，而且是醫生的臉。[34]

瓦渥醫生的白內障病人在日記裡描述：

手術後我看見微小的光亮，像在黑暗背景中探索一般。接著我看到小小和紅色的光，事後我才知道那是醫生的手指。幾個月後我才知道，那時的黑暗背景原來是一扇窗。[35]

這些病人遭受體驗盲，可以確定他們的視覺感受性回復了。剛接受手術後，他們都經歷混亂的視覺印象或感覺。儘管他們有正常的感覺，沒有一個術後患者能夠「看」(一點都不像正常的觀看)，他們當下接收到混亂和無法處理的視覺印象，就像是陌生的語言。他們擁有感覺，但這些感覺無法形成帶有表徵內容的經驗。[36]

體驗盲的存在很重要，它顯示僅給予主體視覺印象，還不足讓他們能看。以 S.B.的例子來說，他擁有視覺印象，但缺少感覺運動知識，也

---

[33] Gregory and Wallace 1963, “Recovery from Early Blindness A Case Study” in *Experimental Psychology Society Monograph*, p.366.

[34] Sacks, H. 1995, *Lectures on Conversation*. Oxford: Blackwell, p.114.

[35] Valvo, A., Clark, L. L., Jastrzembska, Z. S., & American Foundation for the Blind 1971. Sight restoration after long-term blindness: the problems and behavior patterns of visual rehabilitation [by] Alberto Valvo. Edited by Leslie L. Clark and Zofja S. Jastrzembska. American Foundation for the Blind, p.9.

[36] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.5.

就是他不知道當他運動或是可能怎麼運動時，他的感官刺激會有什麼改變。結果是他的印象沒有內容，造成體驗盲。[37]

有一種反對意見：我們可以說術後復明者是眼盲的，但不能說他們是體驗盲。畢竟他們的視覺困難，可能不是沒有感覺運動知識，而是不正常的視覺感覺。據患者的描述，他們看到無意義的模糊形狀及奇怪物體，這些並不是正常的視覺感覺。這種批評路線也主張復明者的眼盲，是因視網膜未發揮作用，以及視覺皮層發育遲緩。這些可能性被排除後，如果患者仍沒有正常的視覺，批評者才接受復明者遭受體驗盲。如果製造出真正的體驗盲（患者擁有正常的視覺刺激，卻因缺乏感覺運動知識而無法看），這個體驗盲的例子就可以支持行動知覺進路。[38]

如果有一種眼鏡是由稜鏡組成，讓光線以奇怪或不自然方式進入眼睛，會發生什麼事？假設你製造一種鏡片，會讓左側物體反射光進入左眼的方式，變成是右側物體反射光進入右眼，左側物體因此就會刺激右側視網膜和右腦。似乎可以合理地假定，這時左側物體會讓你形成物體在右邊的經驗。[39]

根據斯特拉頓（George Stratton）在 1897 年和科勒（Ivo Kohler）在 1964 年的實驗，事情並不是這樣。反轉眼鏡初期的效果，並不是反轉經驗內容，而是部份破壞掉「看到」本身。反轉鏡片產生體驗盲。受試者 K 戴上這種眼鏡的初期經驗：[40]

在視覺修正時期，頭部的每個動作在視域裡，產生最無法預期和特異的物體變形。連最熟悉的形狀，似乎都以沒看過的方式瓦解和重組。

---

[37] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, pp.5-6.

[38] Ibid., p.7.

[39] Ibid., p.7.

[40] Ibid., pp.7-8.

有時候，事物中間的空間消失了，使它們結合在一起；有時候它們分開，好像在欺騙我。我被物體的變形騙過無數次，例如牆突然傾倒在路面上、馬路開始彎曲、房子和樹似乎要倒了，等等。我感覺自己好像活在顛倒的世界。[41]

受試者 K 可以確定並不是完全瞎了。他能分辨卡車和樹。但他也不是完全能夠「看」。他的視覺世界被扭曲了，無法預期且顛倒。就此程度而言，K 瞎了。重要的是，K 遭受的盲並不是因缺少感覺。K 接收到正常的刺激過程。他眼睛接收到的光線，是精確聚焦帶有充足的資訊。他只是接收到左右顛倒的刺激。他沒辦法正常地看，並不是因為刺激過程的性質，而是知覺者無法理解刺激過程。[42]

這正是行動知覺進路所預期的。在這套進路下，知覺的基礎擁有「感官刺激將會如何系統性地隨身體運動而變化」的隱含實踐知識。當你戴上反轉鏡片時，身體運動和刺激間的依賴模式被改變了。這種改變使得原有的感覺運動知識變得無效，即使刺激的固有性質並沒有改變。也因為如此，眼睛和頭部的運動導致感官刺激的意外改變。結果並不是用不一樣的方式看，而是根本無法看。[43]

結論：體驗盲存在而且很重要，理由是它支持行動知覺進路。真正的知覺經驗不只依賴刺激的性質，也依賴感覺運動知識的行使。對這種知識的破壞，並不會留給我們無法使用的經驗，而是根本不會有經驗。感官刺激要能構成知覺經驗，知覺者必須擁有而且利用感覺運動知

---

41 Köhler, W. 1951, “Relational determination in perception” in L. A. Jeffress ed., *Cerebral mechanisms in behavior; the Hixon Symposium* (pp. 200–243). Wiley.

42 Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.8.

43 Ibid., p.8.

識。[44]

我們可以更進一步，看受試者對反轉眼鏡的知覺適應細節。泰勒[45]指出，知覺適應有三個階段。首先，初期的體驗盲讓受試者一團混亂。而經驗內容的倒轉，可視為適應的第二個階段。一旦受試者稍微適應反轉眼鏡，左側的物體看起來會在右邊，反之亦然。行動知覺的觀點，可以解釋這種內容倒轉的出現。眼睛向左看的動作，產生了之前聯結到物體在右側的感覺運動後果。之前在左邊的經驗，是因為主體掌握了身體運動如何影響他跟左側物體的關係。現在如果受試者想伸手到「他的左邊」，那他的手就會朝右方移動；如果要躲過「他右方」吹來的風，那麼他就會往右邊移。但在此時，即使受試者看到自己的右手在左邊，他仍然會「感覺」他的右手在右邊。在最後的適應階段，知覺經驗內容真實化自身。客觀世界中在他右邊的物體看起來在右邊，它也感覺起來在右邊；左手看起來在左側，也感覺到在左邊。諾以指出，這展現了知覺的可塑性（plasticity）。[46]

接下來將焦點轉移到觸覺經驗上，在這裡行動知覺進路同樣主張，只有觸覺感覺不足以形成觸覺經驗。這個部份也有證據支持。你能夠藉由觸碰來知覺嗎？你可以享有周遭世界的觸覺經驗嗎？理論上，皮膚的感覺受器是完整的，所以你一定擁有觸覺感覺。真正的問題是：只有觸覺感覺，你能夠知覺到周遭的事物是如何嗎？[47]

我們有理由質疑觸覺感覺足以形成觸覺知覺。用觸碰來知覺，例如

---

[44] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.10.

[45] Taylor, J. G. 1963, *The behavioral basis of perception. With a mathematical appendix to Chapter 8 by Seymour Papert*. Yale University Press, p.168.

[46] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, pp.91-2.

[47] Ibid., p. 14.

你知覺到手中物體是長方形的，或者盲人知覺到房間裡家具的佈置（他可能藉由四處走動來探索）。如果只有特定的感覺，不足以讓主體擁有上述的知覺經驗，畢竟你並不是利用某個感覺來掌握長方形。那是因為你主動的觸碰，才知覺到物體是長方形。讓你知覺到形狀的，並不是感覺的固有特性，而是你隱含地理解諸多感覺之間的組織和結構。[48] 你擁有和行使感覺運動知識，才知道如何觸摸，你的感覺會發生什麼樣的變化，因此才知覺到手中之物是長方形。

我們可以看瓦特曼（Ian Waterman）的例子：他下半身癱瘓，下半身只能感覺到痛和熱。他失去了固有感受（proprioception）和肌肉運動感（kinaesthesis）。他不僅無法動，假使閉上眼睛，他根本不知道四肢的位置，也無法知道下半身遭受的熱或痛是在哪個位置。[49]

瓦特曼沒有觸覺的感覺運動知識，雖然會有痛或熱的感覺，但閉上眼睛時，根本不知道這些感覺發生在何處，或是來源可能是什麼。這種感覺無法構成帶有內容的知覺經驗。[50]

行動知覺進路主張，只有感覺不足以構成知覺經驗，[51] 體驗盲和瓦特曼的例子都支持這種主張。

三、行動知覺進路的漏洞與伊凡斯的補充

(一) 主要論點

諾以對莫里內問題持肯定答覆，理由是：視覺和觸覺模態感覺運動

---

[48] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.15.

[49] Ibid., pp.13-4.

[50] Ibid., p.16.

[51] Ibid., p.16.

法則，在適當的抽象層次上是同構的。復明者需要一段時間掌握視覺模態運作的細節法則，才能用視覺分辨球體和方塊。也就是說，復明者只要掌握視覺的感覺運動知識，就可以指認球體和方塊。他認為觸覺和視覺都可以獨立地知覺到空間形狀。

視覺模態和觸覺模態之所以具有同構性，是因為它們在同一個行動空間（behavioral space）中發展運作。意即因為主體「只有」一個行動空間，模態才具有同構性，復明者才能單靠視覺去指認。

以下先說明，諾以的行動知覺進路會如何回答莫里內問題；接下來介紹伊凡斯（Gareth Evans）的行動空間理論，論述他對莫里內問題的答覆；最後要指出：行動知覺進路除了將伊凡斯的理論擴展得更完善，也回答了兩個問題：（1）感覺運動知識和行動空間的關聯性為何？（2）對於莫里內問題，雖然他們都持肯定答覆，但各自的詮釋是否會衝突？

針對莫里內問題，行動知覺進路自成一套理論回答這個問題，但這種理論也隱含著「主體必須先擁有且只有一個行動空間」；如果缺乏這個特點，行動知覺進路就不成立。如果主體具有多個行動空間，視覺模態和觸覺模態處在不同的行動空間，就不一定會有同構性。所以在行動知覺進路「解釋」的面向上，筆者認為一定要把感覺運動法則和行動空間合併，才能較完整地回覆莫里內問題。

(二) 諾以的答案

論述諾以對莫里內問題的答案之前，要先說明行動知覺進路對視覺與觸覺，在知覺空間性質上的看法。

以形狀和體積為例，當你握住一個物體時，不僅握住且也移動你的手橫跨它的表面。藉由遭遇物體引導或阻礙你運動的方式，你能遭遇到它真實的形狀。經驗一物是圓球狀的，就是當你手移動（或是將圓球在

手中轉動）時，經驗到對象整齊且沒有尖角。你接收到的刺激和對象的運動之間有函數關係。對象的形狀作為感覺運動模式，在經驗中呈現給你。[52]

觸覺能獲得空間內容，並表徵空間性質，是因為觸覺跟「運動」和「與對象的感覺運動依賴關係」有了聯結。[53] 而視覺能呈現環境的細節，是因為我們具有隱含的知識，知道眼睛或身體要怎麼運動，就可以把想要的細節呈現在意識中。我們跟世界能夠有知覺接觸，是由於我們擁有和行使感覺運動知識。[54] 空間內容也可以被觸覺以外的感官模態獲取（例如視覺），而獲取的方式視覺和觸覺一樣。視覺也「直接」透過身體運動來掌握到空間性質。[55]

視覺跟觸覺一樣，能透過與運動的聯結來知覺到空間性質。在視覺的範圍裡（觸覺也一樣），空間性質以「運動的永久可能性」呈現給主體。當你繞著長方形的物體走動，它可見的側面不斷在變形。掌管對象側面變化的規則，在視覺和觸覺裡很相似。對象看起來如何，會因你的運動而產生系統性變化。將對象經驗為方塊狀，是因為你隱含地理解表象變化的規律性。[56]

觸覺可作為空間經驗的基礎，視覺也以相同的方式作為空間經驗的基礎。透過注視、探測和眼睛的運動，視覺以相同的方式（與觸覺相比）獲得經驗內容。視覺和觸覺都是透過熟練的運動來獲得內容。[57]

---

[52] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.98.

[53] Ibid., p.98.

[54] Ibid., pp.98-9.

[55] Ibid., p.97.

[56] Ibid., p.99.

[57] Ibid., p.100.

行動知覺進路如何回答莫里內問題？很明顯地，這套理論會肯定回答莫里內問題。根據行動知覺進路，視覺和觸覺都可以表徵空間性質。任何能夠看的人，都會看到空間關係和性質。給定莫里內問題中的復明者，能藉由觸覺知道圓球和方塊各是什麼樣子，那麼他應該就能夠用視覺指認出它們。[58]

行動知覺進路會認為，我們能知覺到空間形狀，是因為我們透過主動的探索，掌握物體表象的變化模式。也就是說，主體知覺到空間形狀的方式，跟感覺到熱、痛或顏色等不同。

行動知覺進路主張，我們能在知覺中表徵空間性質，並不是因為我們把空間性質和感覺（sensation）聯結起來：並沒有圓或距離的感覺。當我們知覺一物是方塊狀的，我們能夠經驗到，是因為我們知道它的表象會（或是可能會）如何因運動而改變，對象向我們展現它特定的感覺運動資料。我們在知覺中表徵空間性質，並不是藉由擁有特定的感覺，而是理解感覺的結構和秩序。這是行動知覺進路回答莫里內問題的關鍵。[59]

掌管「看」到方塊的感覺運動依賴關係，一定跟「觸摸」到方塊的感覺運動依賴關係不同。也就是說，這兩個模態裡的感覺運動法則不同。但是在適當的抽象層次下，這兩個模態的感覺運動依賴關係是同構的。正是因為這個事實，可以解釋視覺和觸覺如何共享空間的內容。知覺經驗能獲得空間內容，是因為運動和感官刺激間建立的聯結。[60]

可以用個簡單例子來顯示此點：如果物體看起來是方形的，那麼就必須以特定方式移動我的眼睛或頭，才能看到每個角；也必須用一樣的

---

[58] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.101.

[59] Ibid., pp.101-102.

[60] Ibid., p.102.

方式去移動我的手，才能摸到每個角。[61]

諾以根據視覺和觸覺感覺運動知識，在抽象層次下的同構性來肯定回答莫里內問題。筆者想進一步釐清：諾以所指的「同構」到底是什麼？筆者的詮釋是：視覺和觸覺在獲取空間經驗的運作上很相似。例如，要知覺窗戶是四邊形，視覺和觸覺都會以相似的方式延著它的邊探索，遭遇轉角時，視覺和觸覺都需要轉彎，才得以繼續去知覺，這種探索方式在其他感官模態裡不會發生。

接下來筆者試圖詮釋，諾以會如何描述莫里內問題中復明者指認的情況，給出理由支持這種說法：復明者需要走動或被移動，去理解身體運動和視覺刺激間的依賴關係（這裡所指的走動和被移動，起碼要沿著眼前的物體繞行一圈，才有辦法獲得同一個知覺對象不同面的刺激），學習視覺的感覺運動法則（但觸覺和視覺不需要有實作上的聯結）。在學習並行使視覺感覺運動知識時，觸覺的感覺運動依賴關係便能和視覺對應上，才能指認眼前的方塊和球體。

為什麼復明者需要四處走動或被移動？筆者給的理由是：

（1）因為視覺要獲得空間形狀經驗，主體必須知道身體運動和感官刺激間，互相依賴的關係（感覺運動知識）。如果他不走動或是不被移動，根本無法學習到視覺的感覺運動知識。他頂多能接收到視覺刺激，這還不算視覺經驗。

（2）有一種反對意見：他只需要移動眼睛或頭，不就能學習到視覺感覺運動知識嗎？為什麼需要走動或是被移動呢？因為主體只移動眼睛或頭，他無法知道物體的表象會如何因他的身體運動而變化。在這種情況下，他根本不知道看到物體的一個側面，只是整體的一個側面，他

[61] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.102.

視覺經驗的內容因而受到侷限。

筆者對行動知覺進路有更進一步的詮釋：諾以會認為主體的視覺，透過學習並行使感覺運動知識，「直接」知覺到空間形狀。但是莫里內問題中的人，只透過身體運動就能學習到視覺感覺運動知識，那是因為在他學習的過程中，觸覺的感覺運動依賴關係應用到視覺學習上。也就是說，透過身體運動和感官刺激，視覺和觸覺模態在知覺空間性質的層次上，「產生」了內在聯結（也就是視覺和觸覺的空間經驗可以彼此傳遞）。

(三) 伊凡斯的答案

伊凡斯的“Molyneux’s Question”（1985）指出，各感官模態在同一行動空間中運作和進行知覺，所以他對莫里內問題的答覆是肯定的。這種主張出現在行動知覺進路之前，諾以其實是將伊凡斯的理論擴充得更完整。詳細的討論留在下一節，本節試圖呈現伊凡斯肯定回答莫里內問題時，他的論證過程和主張。

伊凡斯跟行動知覺進路，對莫里內問題的答案同樣是肯定的。但伊凡斯認為我們之所以對「看起來是方的」以及「摸起來是方的」有共同的感覺運動內容，是因為我們的感官模態，在「同一個行動空間中進行知覺」。[62] 什麼是行動空間？行動空間等同於自我中心空間（egocentric space），[63] 略見以下的解說：

自我中心空間是知覺和行動的觀點性空間，由被知覺和行動的身體來定義。例如：電腦在我前面、教堂鐘響來自我左邊、辦公室的門在我右方。如果我轉 180 度，這些都會改變。電腦變成在我後方、教堂鐘聲

[62] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.102.

[63] Ibid., p.87.

變成在右邊，辦公室的門在我左方。[64]

為了統一行文，接下來只使用「行動空間」。我們在當中行動和知覺，行動空間具有什麼特性呢？主體聽到聲音從某個位置傳來，主體怎麼進行定位呢？他聽到的聲音可能從上、下、左、右、前、後方傳來。這些詞彙都是自我中心詞彙，包含了以主體為中心對聲音位置的標定。這些詞彙具有意義，是因它們跟主體的身體和行動產生關聯。例如，某人知道他現在用「右」手寫字，是因為他知道如果手往右邊動會造成什麼結果，並且他現在正坐在椅子「上」方。如果要出門，他必須開啟「左」邊的門。[65]

諾以舉另一個例子來說明行動空間的特色。聽到聲音在左邊時，你不需要「思考」頭要如何轉，才能聽得更清楚。聽到左邊的聲音就能立刻知道，要怎麼做才能聽得清楚。你的確需要思考要如何把沙發搬過窄門，但你不用思考如何將身體擠過狹窄通道。在行動空間中，當知覺到門在某個位置具有某種大小，你就知覺到身體被允許什麼樣的行動。在「聽到聲音」和「穿過門」的例子中，主體在行動空間中運作。但是在搬沙發時，主體是在關心幾何和絕對空間（只有在這種例子裡，主體才需要思考、計算與測量）。[66]

我們的知覺場域具有指向性的結構（前景、背景、上和下），正是因為我們具有身體和行動能力，這種指向性的結構場域才會出現。但上和

---

[64] Gallagher, Shaun and Dan Zahavi 2008, *The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science*, London: Routledge, p.141.

[65] Evans, Gareth 1985, “Molyneux’s question”, in his *Collected Papers*, pp.334-399, New York: Oxford University Press, p.333.

[66] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.89.

下這類方向性概念的基礎是什麼？上下不只單純關聯到我的身體，上不只是用我頭的位置來確立，下也不只用我腳的位置來定位，我可以彎腰或倒立等。方向也不是被世界中之物來確立的，例如地面或天空，而是被主體在這個場域中會如何「行動」來確定。[67] 伊凡斯認為，主體「在行動空間中標定位置」，是知覺到「這個空間裡特殊」的資訊。若他熟悉行動空間中的方向詞彙，接收到並理解如何回應它，主體就算獲得這種資訊。[68]

接下來描述伊凡斯如何肯定回答莫里內問題：

對盲人來說，他能藉由觸覺獲得空間資訊，這種模態裡的資訊，跟聽覺有現象上的不同，但更豐富。空間資訊在不同的模態裡有相似性：這些空間資訊在不同模態裡，都是以行動空間的詞彙被經驗（上下左右）。當他用手往上移並往右移時，會碰到椅子頂端。那麼他的知覺如何表徵整張椅子呢？他用行動空間的詞彙，標定椅子的各部份（手往右和往前移就能碰到椅子背面、手往下移就能碰到椅腳），並把這些部份拼湊起來表徵在知覺經驗中。

用行動空間詞彙來標定位置所形成的空間知覺起碼包含了形狀經驗。形狀經驗在視覺和觸覺模態裡，是被相同的行動空間詞彙標定的。用行動空間詞彙標定而產生的空間知覺，會建立起世界的統一圖像，空間經驗內容可以被普遍化到另一個模態裡。從觸覺而來的空間知覺，可以普遍化到視覺模態裡，因為我們只有一個行動空間。[69]

---

[67] Evans, Gareth 1985, “Molyneux’s question”, in his *Collected Papers*, pp.334-399, New York: Oxford University Press, p.334.

[68] Evans, Gareth 1985, “Molyneux’s question”, in his *Collected Papers*, pp.334-99, New York: Oxford University Press, p.335.

[69] Ibid., pp.337-338.

我們可以用聽覺和觸覺去知覺空間性質的方式，來解釋視覺知覺到空間性質的方式。視覺知覺到空間性質的方式，也同樣是用行動空間的詞彙來標定。在這樣的理解下，觸覺的空間經驗就可以應用到視覺上。[70]

伊凡斯的另一個論述是：讓盲人不經由眼睛而感受到視覺刺激，如果他能成功分辨這些刺激是什麼形狀，莫里內問題中的復明者就能成功指認。盲人身上產生的視覺刺激，能迴避掉複雜的光影、顏色和深度干擾。伊凡斯認為這種「簡化版」的實驗，足以肯定回答莫里內問題。

有一種方式可以使盲人不經由眼睛而產生視覺經驗：用電流刺激視覺皮層讓主體經驗到閃光，又稱眼內閃光（phosphene）。但 1985 年之前都只施作在後天盲人身上。布蘭德利（G. S. Brindly）是此項實驗的先驅者，他已經能精確製造各種形狀的閃光，甚至是 A 字型的閃光。當他在後天盲人身上實驗時，盲人都能辨認方形和圓形的眼內閃光。

伊凡斯做出以下的推論：盲人能夠擁有由眼內閃光排成四方形的視覺經驗，他擁有這種經驗，是因利用行動空間詞彙進行標定。例如，他看到兩個點在另兩個點上方，所以他知道眼前的是四方形。這是因為他的觸覺和視覺模態都在相同的行動空間中，他利用相同的行動空間詞彙進行標定，以產生視覺經驗。先天盲人的視覺模態空間形狀知覺（只能在眼內閃光實驗中知覺），也「會」利用行動空間詞彙標定而產生。換句話說，先天盲人的觸覺和視覺模態空間形狀經驗，都是利用相同的行動空間詞彙來標定，所以他也能指認「平面的方」和「平面的圓形」。[71]

伊凡斯進而主張，行動空間中的方位標定，是所有空間經驗的必要

---

[70] Evans, Gareth 1985, “Molyneux’s question”, in his *Collected Papers*, pp.334-99, New York: Oxford University Press, pp.338-339.

[71] Ibid., pp.339-340.

組成部份，這種標定保證了二維的觸覺形狀概念，能夠應用到視覺經驗上。

(四) 行動空間理論與行動知覺進路的關聯性

行動空間的想法，讓伊凡斯得以解釋空間形狀經驗。以觸覺的例子來說，主體要指出物體是圓球狀，就是他可以（而且在某個意義下必須）用特定的方式摸完這個物體。也就是說，將一物經驗為圓球狀的，就恰巧是將它經驗為以某種特殊方式，佔據主體的行動空間。[72]

伊凡斯會怎麼解釋視覺的空間形狀經驗？如果有個方塊在主體眼前，他在行動空間中利用方向詞彙的標定，他會知道眼前這個物體的各個邊，會在什麼位置、各個面之間的相對關係。正是因為這樣的事實，他才能將對象看做方塊狀。也就是說，方塊狀在行動空間中被主體標定它的各個位置，以此種方式佔據主體的行動空間，主體才用視覺將它經驗為方塊狀。

諾以對觸覺空間形狀經驗的解釋會是：我之所以將面前的物體經驗為球狀，是因為我擁有及行使感覺運動知識，而掌握到它觸覺表象的變化模式（我知道我怎麼摸，我就會感覺到什麼）。

主體為什麼能有視覺空間形狀經驗？我擁有並行使我的視覺感覺運動知識到某個物體上，透過掌握到我的身體與眼睛移動時，物體呈現給我的刺激的特定變化模式，將它掌握為具有方塊形狀。

諾以主張觸覺和視覺感覺運動法則，在抽象層次下是同構的。筆者認為，因為觸覺和視覺模態在「同一個」行動空間中發展運作，才會具有同構性。那麼同一個行動空間，「如何」讓視覺和觸覺的感覺運動法則具有同構性？筆者的詮釋是，因為在同一個行動空間中，視覺和觸覺都

---

[72] Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press, p.89.

利用相同的行動空間詞彙，進行方位標定。視覺和觸覺必須有這種標定才能知覺空間性質。例如，視覺和觸覺遭遇四邊形窗戶時，都會知覺到「兩條直的邊在底下橫邊的上面」或「如果沿著直邊往上摸或看，會經驗到橫邊」。

諾以的行動知覺進路，其實是將伊凡斯的行動空間理論擴展地更完整。伊凡斯認為我們在行動空間中，利用方位標定以產生空間知覺，但這樣的標定似乎不足以解釋知覺呈現和恆常性問題。這種理論無法說明，為什麼我們能將蕃茄經驗為一個整體，以及為什麼我們能知覺盤子真正的形狀。諾以利用主體帶有及行使感覺運動知識（這套理論也預設了要有身體及運動能力），更確切說明空間經驗如何產生。

那麼感覺運動知識和行動空間，在存有論上的關聯性為何？筆者斷定，視覺和觸覺感覺運動知識，在同一個行動空間中發展出來，所以具有同構性。如果主體沒有感覺運動知識，那麼行動空間就不足以產生空間知覺經驗。主體至多只能利用上下左右等行動空間詞彙，產生平面和顏色的經驗，不算三維空間知覺經驗。所以是先有行動空間，感覺運動知識才在其中發展出來。這也是為什麼筆者指出，行動知覺進路的主張，隱含著「主體必須先擁有而且只有一個行動空間」。

接下來要對比諾以和伊凡斯對莫里內問題詮釋上的差異。

行動知覺進路認為，復明者需要透過身體運動，才能習得視覺感覺運動知識。也就是說，復明者需要時間去知道身體運動和感官刺激之間的依賴關係，視覺感覺運動知識才會發展出來，復明者才能去指認。

但是伊凡斯的主張似乎跟諾以不大相同。按照伊凡斯的理路，復明者只要開眼，[73] 他的視覺就能利用行動空間詞彙，為球體和方塊進行細

[73] 在對諾以和伊凡斯的詮釋裡，筆者都假設復明者的視覺清晰度跟正常人一樣。

部的方向標定，且立即指認出來。也就是說復明者的視覺，不需要透過和身體運動的聯結就能指認（眼內閃光的論述就是要指出這點）。

筆者的論斷是，伊凡斯的行動空間理論，的確可以讓復明者知覺到二維的形狀，但不足以知覺到三維的空間。也就是說伊凡斯在以下這點是錯的：復明者能立即指認眼前的方塊和球體。理由如下：

（A）如果復明者不走動或是不被移動，那麼他無法學到視覺感覺運動知識。視覺感覺運動知識才能讓主體掌握三維的空間形狀。也就是說，復明者一定要花時間去熟悉身體運動和視覺刺激的依賴關係，才能指認方塊和球體。

（B）不走動或沒被移動的情況下，復明者也能知覺到二維的形狀，但在視覺感覺運動知識尚未發展好的狀況下，主體不可能知道眼前看到的表象，是一個整體的表象。也就是說，復明者分不清楚眼前的是三維方塊或球體，他不太可能去指認。

所以伊凡斯的論證，不足以讓他肯定回答莫里內問題。

最後，因為行動知覺進路的主張，隱含著「主體必須先擁有而且只有一個行動空間」，所以筆者想將諾以和伊凡斯的理論合併，來回答莫里內問題：復明者只要花時間去習得視覺感覺運動知識，便可以指認出方塊和球體。因為視覺和觸覺感覺運動法則具有同構性，同構性的來源，是因視覺和觸覺在同一個行動空間中發展和運作。

參考書目

Cassirer, E. 1979. *The philosophy of the enlightenment*. Princeton University Press.

Evans, Gareth, 1985 “Molyneux’s question”, in his *Collected Papers*, pp.334-99, New York: Oxford University Press.

Gallagher, Shaun and Dan Zahavi 2008, *The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science*, London: Routledge.

Gregory and Wallace 1963, “Recovery from Early Blindness A Case Study” in *Experimental Psychology Society Monograph.*

Ittelson, W. H. 1952. The Ames demonstrations in perception; a guide to their construction and use. Princeton University Press; Gregory, R.L. (1966). Eye and brain: the psychology of seeing. McGraw-Hill; Gombrich, E. H. (1960). Art and illusion. London: Phaidon.

Köhler, W. 1951, “Relational determination in perception” in L. A. Jeffress ed., *Cerebral mechanisms in behavior; the Hixon Symposium* (pp. 200–243). Wiley.

Locke, John [1689] 1975, *An Essay Concerning Human Understanding*, Peter Nidditch ed., New York: Oxford University Press

Noë, Alva 2004, *Action in Perception*, Massachusetts: MIT Press.

Sacks, H. 1995, *Lectures on Conversation*. Oxford: Blackwell.

Taylor, J. G. 1963, *The behavioral basis of perception. With a mathematical appendix to Chapter 8 by Seymour Papert*. Yale University Press.

Valvo, A., Clark, L. L., Jastrzembska, Z. S., & American Foundation for the

Blind 1971. Sight restoration after long-term blindness: the problems and behavior patterns of visual rehabilitation [by] Alberto Valvo. Edited by Leslie L. Clark and Zofja S. Jastrzembska. American Foundation for the Blind.